주재홍

단순 구현보다 **0.1%의 효율**을 중시하는 **AI Engineer**

이메일	kinduki123@gmail.com
전화번호	010-5197-9795
홈페이지	flyingjoojak.github.io/joojak.github.io
Github	github.com/flyingjoojak

약력

- 중학교 시절부터 시작된 10년 이상의 개발 경험과 컴퓨터공학 전공 지식을 결합해, 시스템의 효율과 구조를 설계하는 **실무 중심의 엔지니어링 감각**을 갖췄습니다.
- FastAPI의 비동기 처리와 **Redis 캐싱 시스템을 구축**하여 실시간 데이터 요청 지연을 개선하고 서비스 운영의 응답 속도를 최적화했습니다.
- **ONNX Runtime과 RapidOCR을 활용**해 하드웨어 리소스를 최적화함으로써, 저사양 환경에서도 CPU 부하를 최소화한 실시간 오버레이 서비스를 구현했습니다.
- 단순 LLM 호출 방식에서 벗어나 **Hybrid Search와 FlashRank 리랭킹**을 도입함으로써, 토큰 낭비를 줄이고 답변의 검색 효율과 신뢰도를 동시에 확보했습니다.
- 클릭 간격의 **표준편차 분석 알고리즘**을 독자적으로 설계하여, 별도의 무거운 보안 툴 없이도 비정상 매크로 유저를 높은 확률로 탐지하는 로직 효율을 입증했습니다.
- 최신 AI 기술을 실제 서비스로 연결하여 사용자에게 **실질적인 편익을 제공**하는 핵심 엔지니어로 기여하겠습니다.

학력

계명문화대학교 | 컴퓨터과

23.03.02 - 25.08.06

- **목적: C언어** 기반의 시스템 최적화 원리 이해 및 **Python/SQL**을 활용한 고효율 데이터 분석 역량 강화
- **수행:** 웹 크롤링 데이터 수집 파이프라인 구축 및 **EDA(탐색적 데이터 분석)와 시각화**를 통한 데이터 인사이트 도출
- **성과:** 수작업 최소화를 위한 **데이터 처리 자동화**와 객관적 수치 기반의 **시스템 병목 지점 파악** 능력 확보

교육

코드잇 AI 엔지니어 부트캠프

25.08.07 - 26.02.27

- **목적**: 최신 AI 기술을 실질적인 서비스 효율로 전환하는 전 과정을 파고들어 **'대체 불가능한 실무형 AI 엔지니어'로 거듭나고자** 참여했습니다.
- **수행**: YOLOv11/Optuna 최적화, LangChain RAG 고도화, ONNX 가속 실시간 OCR 및 SDXL 서비스 배포 전 과정을 효율적으로 완수했습니다.
- **정성적 성과**: 750회 이상의 집요한 반복 학습과 실험을 통해 하드웨어 리소스를 활용하며, 데이터 특성에 최적화된 고효율 모델 아키텍처를 도출했습니다.
- **정량적 성과**: YOLOv11 기반 정확도 99.1%를 달성했으며, ONNX 가속으로 추론 지연 시간 70% 단축 Reranking 도입으로 비용 30% 절감을 실현했습니다.

공식 프로젝트

누구나 쉽게 이용 가능한 AI 광고 생성 파이프라인 구현

26.01.30 - 26.02.27

- **수행기관**
  코드잇
- **역할/구성**
  SDXL 모델러
- **사용기술**
  OpenAI API
  Diffusers(SDXL)
  PyTorch

[목적] 비즈니스 가치: 소상공인 마케팅 장벽 해소 및 맞춤형 광고 자동화

- 광고 제작에 어려움을 겪는 소상공인을 위한 고품질 광고 배너 자동 생성 솔루션 기획
- 제품 특징 보존 및 브랜드 컨셉에 맞는 커스터마이징 기능 제공으로 실질적 마케팅 지원

[역할] 기술적 차별화: 로컬 인프라 기반 고효율 모델 최적화 및 서빙 설계

- 운영비 절감을 위해 유료 API 대신 로컬 Hugging Face(SDXL) 모델 및 서빙 환경 구축
- FP16/INT8 양자화(Quantization) 및 어텐션 최적화를 통한 하드웨어 추론 성능 확보
- FastAPI 기반 비동기 파이프라인 설계로 실시간 요청 처리 효율 극대화

[성과] 정량적 지표: 생성 속도 90% 단축 및 운영 비용 제로화 달성

- 모델 최적화로 기존 Flux 모델 대비 이미지 생성 시간 90% 단축(300초 → 30초 완성)
- 100% 로컬 인프라 추론 환경 구축을 통한 외부 API 호출 비용 0원 실현
- 제품의 특징을 유지하면서도 고해상도 결과물을 도출하는 실용적 광고 생성 서비스 구축

입찰 지원을 위한 고정밀 RAG 기반 분석 시스템 구축

25.12.10 - 26.01.05

- **수행기관**
  코드잇
- **역할/구성**
  RAG 아키텍처 설계
  풀스택 개발
- **사용기술**
  Python, LangChain
  Streamlit, OpenAI
  ChromaDB, Ragas
  FlashRank

[목적] 비즈니스 가치: RFP 자동 분석을 통한 제안서 작성 효율성 극대화

- 방대한 RFP 내 핵심 요구사항 자동 추출로 제안서 작성 및 입찰 전략 수립 시간 단축
- 근거(Source) 기반의 답변 제공으로 정보 누락 방지 및 제안서 작성 시 인적 오류 최소화

[역할] 기술적 차별화: Hybrid Search 및 리랭킹 기반 고신뢰도 RAG 설계

- 키워드(BM25)와 의미(Vector) 검색을 결합한 Hybrid Search로 고유명사 검색 보완
- FlashRank 리랭킹을 도입하여 데이터의 노이즈를 제거하고 연관성 높은 컨텍스트 선별
- 검색 결과 최적화 및 컨텍스트 압축을 통해 LLM 토큰 낭비 방지 및 답변 신뢰도 확보

[성과] 정량적 지표: 검색 정확도 45% 개선 및 토큰 비용 30% 절감 달성

- 리랭킹 알고리즘 도입으로 답변 관련성(Relevancy) 지표 45% 향상 및 환각 현상 억제
- 불필요한 컨텍스트 제거를 통해 API 운영 비용 약 30% 절감 및 응답 속도 최적화 실현
- 답변의 출처(Source)를 명확히 제시하는 기능을 구현하여 분석 결과의 객관적 신뢰성 증명

조제 오류 방지를 위한 식별 시스템 구축

25.10.20 - 25.11.05

- **수행기관**
  코드잇
- **역할/구성**
  모델 학습 환경 구축
  하이퍼파라미터 최적화
  앙상블 파이프라인 구현
- **사용기술**
  Python, YOLOv11
  PyTorch, Optuna
  OpenCV
  Ensemble
  psutil

[목적] 비즈니스 가치: 실무 수준의 정확도를 갖춘 약제 자동 검수 파이프라인 확보

- 조제실 내 오투약 리스크를 줄이기 위해 육안 검수를 대체할 수 있는 약제 식별 시스템 구축
- 다양한 제형과 색상을 가진 약제 데이터셋에서 실제 현장에 적용 가능한 수준의 신뢰도 확보
- 수동 검수 프로세스를 자동화하여 조제 업무의 정확성과 생산성을 동시에 개선

[역할] 기술적 차별화: Optuna 및 앙상블 기법을 통한 모델 성능 극대화

- YOLOv11 및 Faster R-CNN 등 모델을 비교하고 Optuna로 하이퍼파라미터 최적화 수행
- 단일 모델의 한계를 극복하기 위해 최적화된 모델들을 결합하는 앙상블(Ensemble) 적용
- psutil 기반의 리소스 모니터링을 통해 학습 효율을 관리하고 시스템 자원 활용 최적화

[성과] 정량적 지표: 750회 이상의 실험을 통한 최종 정확도 99.1% 달성

- 750회 이상의 반복 실험과 정밀 튜닝을 거쳐 최종 인식 정확도(Accuracy) 99.1% 기록
- 하이퍼파라미터 최적화 및 앙상블 기법을 통해 초기 모델 대비 성능 향상 및 지표 증명
- 0.991이라는 정확도를 바탕으로 컴퓨터 비전 경진대회 및 미션 수준의 기술적 완성도 입증

개인 프로젝트

커뮤니티 성장을 위한 디스코드 홍보 및 자동화 시스템 구축

26.03.07 - 26.03.27

- **역할/구성**
  서비스 기획
  풀스택 아키텍쳐 설계
- **사용기술**
  Next.js
  FastAPI
  Pycord
  PostgreSQL
  Redis
  Asyncio

[목적] 비즈니스 가치: 실시간 데이터 기반의 '살아있는' 커뮤니티 추천 및 홍보 생태계 구축

- 음성·채팅 활성도를 실시간 지표화하여 유저에게 커뮤니티를 추천하는 랭킹 시스템 기획
- 서버 운영자에게는 데이터에 근거한 홍보 수단을 제공하여 커뮤니티 성장의 구조 마련
- 가상 재화(Coin) 기반의 경제 시스템을 도입하여 서비스의 지속을 위한 수익화 모델 설계

[역할] 기술적 차별화: Next.js와 FastAPI를 연동한 풀스택 아키텍처 및 경제 시스템 설계

- Next.js 기반의 반응형 프론트엔드와 FastAPI 비동기 서버를 설계하여 데이터 시각화 구현
- Pycord를 활용한 실시간 데이터 트래킹 봇을 구축하여 서버의 활동 로그를 수집 및 분석
- 관리자 전용 패널, 가상 재화(Coin) 및 경제 시스템, 문의관리 등 서비스 파이프라인 주도

[성과] 정량적 지표: 100개 이상 서버 도입 및 런칭 첫 주 49만 원의 수익 모델 실증

- 100개 이상의 서버 등록 및 누적 이용자 3,260명, 일 평균 활성 사용자(DAU) 300명 달성
- 프리미엄 기능 및 가상 재화를 통해 첫 주 만에 약 49만 원의 매출을 기록하며 사업성 증명
- 데이터 기반 랭킹과 자동화된 관리 시스템으로 리소스를 최소화하면서도 유저 편의성 확보

사용자의 원활한 경험을 위한 실시간 번역 오버레이 구축

26.02.05 - 26.02.25

- **역할/구성**
  OCR 파이프라인 설계
  PyQt6 오버레이 UI
- **사용기술**
  Python
  PyQt6
  RapidOCR
  ONNX Runtime
  OpenCV
  deep-translator

[목적] 비즈니스 가치: LLM 기반의 고정밀 번역 환경 제공 및 콘텐츠 소비 장벽 원천 해소

- 외국어 게임/영상 시청 시 발생하는 정보 격차를 실시간으로 해소하여 유저 편의성 극대화
- OpenAI API를 활용한 고품질 번역과 로컬 엔진 기반 무료 번역을 제공하여 경쟁력 확보
- 저사양 PC 환경에서도 시스템 리소스 점유를 최소화하며 상시 구동 가능한 보조 툴 구축

[역할] 기술적 차별화: ONNX 가속 및 투명 오버레이 기술 기반 고효율 아키텍처 설계

- MobileNetv2 기반 RapidOCR 모델을 ONNX로 최적화하여 부하 최소화 및 추론 구현
- OpenAI API 연동 파이프라인을 구축하여 문맥에 맞는 자연스러운 고품질 번역기능 구현
- PyQt6의 WindowTransparentForInput 기술로 플레이를 방해하지 않는 투명 UI 설계
- JSON 기반 번역 캐싱 시스템으로 반복 문구에 대한 외부 API 호출 최소화 및 속도 최적화

[성과] 정량적 지표: 실시간 추론 속도 확보 및 캐싱을 통한 운영 비용 제로화

- ONNX로 70% 추론시간 단축, 모델 경량화를 통해 실시간 텍스트 인식, 렌더링 성능 확보
- OpenAI 활용을 통한 번역 정확도 향상으로 사용자에게 실제 로컬라이징 수준의 환경 제공
- 번역 캐시 로직 도입으로 반복 문구에 대한 API 호출 비용 0원 및 응답 지연 원천 제거

실시간 상호작용을 위한 FastAPI 기반 웹서비스 구축

26.01.13 - 26.01.28

- **역할/구성**
  서비스 기획
  풀스택 아키텍처 설계
- **사용기술**
  Python
  FastAPI
  React
  Vite
  SQLite
  Discord OAuth2
  Windows Batch

[목적] 비즈니스 가치: 낮은 진입장벽과 수익성을 갖춘 커뮤니티형 웹 게임 플랫폼 개발

- 별도의 가입 절차 없이 Discord OAuth2 연동을 통해 접근성을 높인 웹 클릭커 게임 기획
- Google AdSense를 통해 지속 가능한 서비스 운영을 위한 광고 수익화 모델 구축 및 검증
- 게임 내 밸런스를 파괴하는 부정행위를 방지하고 공정한 경쟁 환경을 위한 보안 시스템 마련

[역할] 기술적 차별화: 비동기 파이프라인 및 행동 패턴 분석 기반의 고효율 아키텍처 설계

- FastAPI와 aiosqlite(비동기 DB)를 결합하여 많은 요청을 지연 없이 처리하는 백엔드 구축
- React와 Vite를 통해 빠른 로딩과 매끄러운 사용자 경험(UX)을 제공하는 프론트엔드 개발
- 클릭 간격의 표준편차를 분석하는 행동 패턴 알고리즘을 구현하여 매크로 방지 로직 적용

[성과] 정량적 지표: 자동화된 서비스 운영 환경 구축 및 데이터 기반 보안 신뢰도 확보

- Windows Batch Script로 원클릭 서버 환경 구축 및 Ngrok 터널링으로 접속 편의성 확보
- 매크로 탐지 알고리즘 도입을 통해 비정상적인 유저 활동을 차단하여 게임 경제 밸런스 유지
- 광고 수익 체계 확립과 디스코드 봇 연동을 통한 유저 재방문율 향상 및 서비스 지속성 확보

자격증

2종 보통 운전면허

도로교통공단 | 취득일: 24.10.30

GTQ(그래픽 기술 자격) 1급

한국생산성본부 | 취득일: 23.07.14

기술스택

AI workflow

- **Classic Module:** Machine Learning, Computer Vision, Large Language Model
- **Hyperparameter Tuning:** Optuna 기반 하이퍼파라미터 자동 최적화 및 Ensemble 기법 적용
- **RAG System:** Hybrid Search 및 FlashRank 리랭킹 아키텍처 설계
- **Quantization:** SDXL, YOLOv11 모델의 INT8/FP16 양자화 및 ONNX 가속 최적화

Fullstack

- **Async Processing:** Asyncio 및 FastAPI 기반 고성능 비동기 서버 설계
- **Web Development:** React, Next.js, Vite를 활용한 반응형 프론트엔드 및 실시간 데이터 시각화 구현
- **Service Scaling:** Pycord 라이브러리를 활용한 대규모 서비스 운영 (100개 이상 서버 등록 및 수익화 달성)
- **Data Strategy:** Discord OAuth2 인증 연동 및 Redis/SQLite를 활용한 실시간 상태 관리 및 데이터 최적화
- **UI/UX:** PyQt6 기반 투명 오버레이 기술 구현

DevOps

- **Workflow Automation:** Windows Batch Script 및 Git을 활용한 개발-배포 환경 자동화
- **Monitoring:** psutil 기반 시스템 리소스 분석을 통한 성능 병목 지점 진단 및 하드웨어 최적화

Other

- **Mindset:** 현재의 기술에 머무르지 않고, 내일의 표준이 될 기술을 탐구하는 개발자가 되고싶습니다.
- 하루의 끝에서 고양이와 시간을 보내며 에너지를 충전하는 평범한 일상의 가치를 소중히 여깁니다.